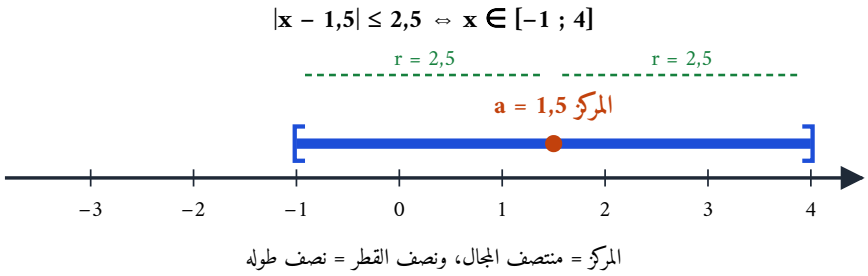
القيمة المطلقة

الهدف: أن تعرّف القيمة المطلقة وتفسّرها كمسافة على المستقيم المدرّج، وأن تحلّ معادلات ومتراجحات من الشكل $|x - a| = r$ و$|x - a| \leq r$، وأن تكتب مجالًا بالقيمة المطلقة.

الفكرة في سطرين: القيمة المطلقة لعدد هي بُعده عن الصفر، فهي دائمًا موجبة أو معدومة. و$|x - a|$ تقيس المسافة بين x وa، لذلك $|x - a| \leq r$ تعني أن x في المجال المتمركز حول a ونصف قطره r.



الشكل 1: $|x - a| \leq r$ تصف مجالًا مركزه a ونصف قطره r.

القواعد والمفاهيم

1. **التعريف:** $|x| = x$ إذا كان $x \geq 0$، و$|x| = -x$ إذا كان $x < 0$. مثلًا $|7| = 7$ و$|-7| = 7$ و$|0| = 0$.
2. **التفسير الهندسي:** $|x|$ مسافة النقطة ذات الفاصلة x عن المبدأ، و$|a - b| = |b - a|$ المسافة بين النقطتين a وb.
3. **خواص:** $|x| \geq 0$، و$|x| = 0$ يكافئ $x = 0$، و$|-x| = |x|$، و$\sqrt{(x^2)} = |x|$، و$|a \times b| = |a| \times |b|$.
4. **المعادلة $|x| = r$:** حلّان r و$-r$ إذا كان $r > 0$، الحل 0 إذا كان $r = 0$، ولا حل إذا كان $r < 0$.
5. **المعادلة $|x - a| = r$ (مع $r \geq 0$):** تكافئ $x = a + r$ أو $x = a - r$: النقطتان اللتان بُعدهما عن a يساوي r.
6. **المتراجحة $|x - a| \leq r$ (مع $r > 0$):** تكافئ $a - r \leq x \leq a + r$، فالحلول هي المجال $[a - r\ ;\ a + r]$ مركزه a ونصف قطره r. أمّا $|x - a| \geq r$ فتعطي $x \leq a - r$ أو $x \geq a + r$.
7. **من المجال إلى القيمة المطلقة:** $[m\ ;\ n]$ يُكتب $|x - a| \leq r$ حيث $a = (m + n)/2$ و$r = (n - m)/2$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. اكتب $|\sqrt{5} - 2|$ دون رمز القيمة المطلقة. **الحل:** بما أن $\sqrt{5} > \sqrt{4} = 2$ فإن $\sqrt{5} - 2 > 0$، ومنه $|\sqrt{5} - 2| = \sqrt{5} - 2$.
2. حلّ في $\mathbb{R}$ المعادلة $|x - 3| = 5$. **الحل:** الأعداد التي بُعدها عن 3 يساوي 5: $3 + 5 = 8$ أو $3 - 5 = -2$، إذن $S = \{-2 ; 8\}$. التحقق: $|-5| = 5$ و$|-2 - 3| = 5$.
3. حلّ $|x + 1| \leq 3$ ثم اكتب $[1 ; 7[$ بقيمة مطلقة. **الحل:** $|x + 1| \leq 3$ تكافئ $-3 \leq x + 1 \leq 3$ أي $-4 \leq x \leq 2$، فـ $S = [-4 ; 2]$. وللمجال $[1 ; 7[$: المركز $(1 + 7)/2 = 4$ ونصف القطر $(7 - 1)/2 = 3$، فيُكتب $|x - 4| < 3$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الاعتقاد أن $-x$ سالب دائمًا؛ إذا كان $x = -3$ فإن $-x = 3$ موجب و$|x| = -x$.
- إعطاء حل واحد للمعادلة $|x - 3| = 5$ ونسيان $x = -2$.
- كتابة حل $|x - a| \geq r$ مجالًا واحدًا؛ الصحيح اتحاد مجالين $]-\infty ; a - r] \cup [a + r ; +\infty[$.
- الخلط بين المركز ونصف القطر في $|x - 4| < 3$: المركز 4 ونصف القطر 3.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $|x| = x$ إذا كان $x \geq 0$، و$-x$ إذا كان $x < 0$؛ دائمًا $|x| \geq 0$.
- $|a - b|$ = المسافة بين a وb.
- $|x - a| = r \Leftrightarrow x = a + r$ أو $x = a - r$.
- $|x - a| \leq r \Leftrightarrow x \in [a - r ; a + r]$ (مجال مركزه a ونصف قطره r).
- $|x - (m + n)/2| \leq (n - m)/2 \Leftrightarrow [m ; n]$.

madrasadz.com مدرسة ديزاد